# 2° Reporte de seguimiento (Septiembre 2026): Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

## *Trabajo Terminal No. 2026-A114*

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
*Director: Juárez Martínez Genaro[1]*
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

## 1 Información general

- **Periodo:** Septiembre 2026.
- **Evidencia:** reporte técnico de Trabajo Terminal. Capítulos 2 al 10.
- **Actividades:** Entrenamiento y ajuste, Experimentación y análisis, Análisis de resultados (global).

## 2 Resumen de cumplimiento

| Actividad | Periodo | Esperado al corte | Avance real | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| **Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica** | | | | |
| Estado del arte | Ago/25 – Oct/25 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Marco teórico y metodológico | Sep/25 – Oct/25 | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Fase 2: Diseño e implementación del simulador** | | | | |
| Arquitectura del simulador | Oct/25 – Nov/25 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Módulos de simulación | Nov/25 – Dic/25 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Módulos entrenamiento | Dic/25 – Ago/26 | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Fase 3: Entrenamiento y Validación** | | | | |
| Entrenamiento y ajuste | Ago/26 – Oct/26 | 67 % | 67 % | 100 % |
| Experimentación y análisis | Ago/26 – Nov/26 | 66 % | 50 % | 76 % |
| Análisis de resultados (global) | Ago/26 – Nov/26 | 66 % | 50 % | 76 % |

## 3 Evidencias por actividad

### Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica

| Nombre de la actividad | Estado del arte |
|---|---|
| **Periodo** | Ago/25 – Oct/25 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito. |
| **Ubicación en el reporte** | 5.1 (Estado del arte, aplicaciones y líneas actuales de investigación). |
| **Descripción del avance** | Revisión de trabajos sobre autómatas celulares neuronales y sus aplicaciones. |
| **Porcentaje** | 100 % |

| Nombre de la actividad | Marco teórico y metodológico |
|---|---|
| **Periodo** | Sep/25 – Oct/25 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito. |
| **Ubicación en el reporte** | 2 (Sistemas, caos y simulación), 3 (Autómatas celulares), 4 (Inteligencia artificial y redes neuronales), 5 (Autómatas celulares neuronales) y 6 (Marco metodológico). |
| **Descripción del avance** | Fundamentos teóricos del proyecto y diseño metodológico de la investigación. |
| **Porcentaje** | 100 % |

## Fase 2: Diseño e implementación del simulador

| Nombre de la actividad | Arquitectura del simulador |
|---|---|
| **Periodo** | Oct/25 – Nov/25 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito (análisis y diseño de software, diagramas UML). |
| **Ubicación en el reporte** | 7 (Análisis de software), 8.1 (Arquitectura), 8.2 (Diagrama de clases), 8.3 (Diseño de datos) y 8.5 (Interfaces de usuarios). |
| **Descripción del avance** | Requerimientos, casos de uso, diagramas UML, arquitectura MVC e interfaces gráficas. |
| **Porcentaje** | 100 % |

| Nombre de la actividad | Módulos de simulación |
|---|---|
| **Periodo** | Nov/25 – Dic/25 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito, tablas de resultados y pruebas de operatividad. |
| **Ubicación en el reporte** | 8.4 (Diseño de algoritmos), 9.1 (Entorno de desarrollo), 9.2 (Estructura del proyecto) y 9.4 (Validación y pruebas). Tablas 9.6 y 9.7. |
| **Descripción del avance** | Simulador en C++/CUDA con interfaz en Qt, validado con reglas conocidas y pruebas de rendimiento. |
| **Porcentaje** | 100 % |
| **Enlace de video** | https://drive.google.com/file/d/1tmUq2OIrWDl01cZxxLEUQqLCJ-hqWrWG/view?usp=drive_link |

| Nombre de la actividad | Módulos entrenamiento |
|---|---|
| **Periodo** | Dic/25 – Ago/26 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito y pruebas de operatividad. |
| **Ubicación en el reporte** | 7.8.4 (Entrenamiento), 8.4.5 (Entrenamiento del autómata celular neuronal), 9.3 (Entrenamiento del modelo) y 9.4.2 (Validación del autómata celular neuronal). |
| **Descripción del avance** | Entrenamiento del NCA en PyTorch integrado a la interfaz gráfica. Concluido en agosto de 2026. |
| **Porcentaje** | 100 % |

### Fase 3: Entrenamiento y Validación

| **Nombre de la actividad** | **Entrenamiento y ajuste** |
|---|---|
| **Periodo** | Ago/26 – Oct/26 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito y tablas de resultados. |
| **Ubicación en el reporte** | 10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Tablas 10.1 y 10.2, figuras 10.5 a 10.9. |
| **Descripción del avance** | Entrenamiento de cinco reglas del juego de la vida con distintas pérdidas objetivo. |
| **Porcentaje** | 67 % |

| **Nombre de la actividad** | **Experimentación y análisis** |
|---|---|
| **Periodo** | Ago/26 – Nov/26 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito y gráficas de resultados. |
| **Ubicación en el reporte** | 10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Figuras 10.1 a 10.13. |
| **Descripción del avance** | Primer experimento completo: extracción y comparación del vector de regla aprendido. |
| **Porcentaje** | 50 % (esperado: 66 %) |

| **Nombre de la actividad** | **Análisis de resultados (global)** |
|---|---|
| **Periodo** | Ago/26 – Nov/26 |
| **Evidencia de trabajo** | Documento escrito. |
| **Ubicación en el reporte** | 10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). |
| **Descripción del avance** | Conclusiones del primer experimento sobre sesgo de muestra y simetría de las reglas aprendidas. |
| **Porcentaje** | 50 % (esperado: 66 %) |

## 4 Actividades pendientes

| **Fase** | **Periodo** | **Actividad** |
|---|---|---|
| Fase 4: Documentación y Difusión | Oct/26 – Dic/26 | Documentación técnica |
| Fase 4: Documentación y Difusión | Oct/26 – Dic/26 | Artículo académico |

## 5 Cronograma

| Actividad | Ago/25 | Sep/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dic/25 | Ago/26 | Sep/26 | Oct/26 | Nov/26 | Dic/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica** | | | | | | | | | | |
| Estado del arte | | | | | | | | | | |
| Marco teórico y metodológico | | | | | | | | | | |
| **Fase 2: Diseño e implementación del simulador** | | | | | | | | | | |
| Arquitectura del simulador | | | | | | | | | | |
| Módulos de simulación | | | | | | | | | | |
| Módulos entrenamiento | | | | | | | | | | |
| **Fase 3: Entrenamiento y Validación** | | | | | | | | | | |
| Entrenamiento y ajuste | | | | | | | | | | |
| Experimentación y análisis | | | | | | | | | | |
| Análisis de resultados (global) | | | | | | | | | | |
| **Fase 4: Documentación y Difusión** | | | | | | | | | | |
| Documentación técnica | | | | | | | | | | |
| Artículo académico | | | | | | | | | | |

## 6 Alumnos y directores

*Erick Jesse Angeles López*

Firma: 

*Dr. Genaro Juárez Martínez*

Firma: _____